

## Deadlock

A Oracle explica que 99% dos *deadlock* são causados pelas aplicações.

Um *Deadlock* ocorre quando uma sessão (A) deseja um recurso bloqueado por outra sessão (B), mas essa sessão também deseja um recurso bloqueado pela primeira sessão (A). Pode haver mais de duas sessões envolvidas, mas a ideia é a mesma.

Para reforçar a explicação o seguinte teste simples demonstra um cenário de Deadlock:

```
drop table erro_060;
create table erro_060 ( num number,  txt varchar2(10) );
insert into erro_060 values ( 1, 'Primeiro');
insert into erro_060 values ( 2, 'Segundo');
commit;
```

```
select rowid, num, txt from erro_060;
```

| ROWID              | NUM | TXT      |
|--------------------|-----|----------|
| AAABiuAABAAAFqaAAA | 1   | Primeiro |
| AAABiuAABAAAFqaAAB | 2   | Segundo  |

```
Ses#1: update erro_060 set txt='ses1' where num=1;
```

```
Ses#2: update erro_060 set txt='ses2' where num=2;
       update erro_060 set txt='ses2' where num=1;
       Ses#2 está esperando agora o fechamento de TX prendido por Ses#1
```

```
Ses#1: update erro_060 set txt='ses1' where num=2;
```

Este update faria com que Ses#1 esperasse o fechamento de TX prendido por Ses#2, mas Ses#2 está esperando já nesta sessão. Isto causa assim um cenário de deadlock dos sinais das sessões.

```
Ses#2: Erro ORA-000060
```

Ses#1: Em espera (waiting) até que a Ses#2 faça um commit ou rollback, mas a Ses#2 já gerou um erro ORA-000060 e ocorrerá rollback na seção atual e não a transação inteira.

Exemplo de registro do arquivo de log do banco de dados:  
(O arquivo de log do banco chama-se alertorcl.log e fica em:  
/u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/

```
Tue Jun 19 16:32:48 2018
ORA-00060: Deadlock detected. More info in file
/u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/orcl_ora_2107.trc.
```

Parte o arquivo de trace que mostra detalhes do deadlock:

```
DEADLOCK DETECTED ( ORA-00060 )
```

```
[Transaction Deadlock]
```

The following deadlock is not an ORACLE error. It is a deadlock due to user error in the design of an application or from issuing incorrect ad-hoc SQL. The following information may aid in determining the deadlock:

Deadlock graph:

| Resource Name        | -----Blocker(s)----- |         |             | -----Waiter(s)----- |         |             |
|----------------------|----------------------|---------|-------------|---------------------|---------|-------------|
|                      | process              | session | holds waits | process             | session | holds waits |
| TX-00020020-00003752 | 26                   | 26      | X           | 27                  | 27      | X           |
| TX-00010013-0000368f | 27                   | 27      | X           | 26                  | 26      | X           |